

Especificación de requisitos de software

Proyecto: UMBRAL — Portal inmobiliario de Colombia

«El paso hacia un nuevo hogar.»

Laravel · PostgreSQL · REST API · React Native · Redis · Docker

Revisión 1.1 — Octubre de 2026

Proyecto formativo final — Formato basado en IEEE Std 830-1998

Ficha del documento

Fecha	Revisión	Autor	Verificado dep. calidad
Octubre de 2026	1.1	Grupo # 3 — Se añaden membresías, PSE, rol invitado y registro de vendedores	

Documento validado por las partes en fecha: [Fecha]

Por el cliente	Por la empresa suministradora
Instructor Oscar Rojas	

1 Introducción

Este documento es la Especificación de Requisitos de Software (SRS) de UMBRAL, un portal inmobiliario para Colombia, elaborada conforme al estándar IEEE Std 830-1998. Define el alcance del proyecto formativo: un portal para el mercado colombiano en el que los vendedores y las inmobiliarias se registran y pagan una membresía para publicar, y en el que cualquier persona, de cualquier país, puede explorar el portal como invitado, con la interfaz y las publicaciones traducibles.

1.1 Propósito

Describir de forma completa, verificable y trazable los requisitos funcionales y no funcionales de UMBRAL, de modo que el equipo de desarrollo pueda diseñar e implementar el sistema y los evaluadores puedan comprobar su cumplimiento.

Audiencia: instructores y evaluadores del proyecto formativo, equipo de desarrollo y personal de pruebas.

1.2 Alcance

El producto se denomina UMBRAL («El paso hacia un nuevo hogar.»). Es una plataforma web y móvil (React Native con Expo) para publicar, buscar, vender y arrendar inmuebles ubicados en Colombia. Opera exclusivamente en el mercado colombiano: la moneda es el peso colombiano (COP), la zona horaria es America/Bogota y la estructura territorial es la de Colombia (departamento, municipio, barrio).

El modelo de negocio y de acceso se basa en dos perfiles principales:

- **Vendedor (persona o inmobiliaria):** se registra desde la pantalla de acceso y publica sus inmuebles. Para que sus publicaciones tengan posicionamiento puede contratar una membresía semanal, quincenal o mensual, a su elección, pagada mediante PSE. Las membresías son la fuente de ingresos del administrador del portal.
- **Invitado:** quien desea explorar, comprar o arrendar entra con un clic, sin registrarse, y visualiza toda la información pública del portal. Puede hacerlo desde cualquier país, con la interfaz y las publicaciones traducidas.

El sistema incluye:

- Acceso, registro de vendedores e inmobiliarias, roles, autenticación y seguridad.
- El sistema incluye validación automática de datos y documentos de vendedores e inmobiliarias mediante IA.
- Membresías con planes semanales, quincenales y mensuales, pago por PSE y panel de ingresos del administrador.
- Ubicaciones de Colombia, catálogos, propiedades, publicaciones, búsqueda avanzada y mapas.
- Agentes, inmobiliarias, contactos (leads), visitas, ventas, alquileres y calculadoras financieras.
- Selección automática del idioma según el país del visitante y traducción de la interfaz y de las publicaciones.
- Comunicaciones, reportes y administración.

No se incluye en el alcance de esta versión: registro o publicación de vendedores de otros países, multimoneda y tasas de cambio, estructuras territoriales y tributarias de otros países, cuentas para compradores o arrendatarios, renovación automática de membresías (pago recurrente), facturación electrónica, reembolsos automáticos, servicios de analítica con Python y Machine Learning y WhatsApp Business. Varios de estos elementos se consideran evolución futura (Sección 2.6).

1.3 Personal involucrado

Nombre	Heidy Garcia
Rol	Desarrollador / Analista de requisitos
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	Levantamiento y especificación de requisitos, diseño, desarrollo, pruebas y documentación de UMBRAL.
Información de contacto	3161910795
Aprobación	

Nombre	Tatiana Ascencio
Rol	Desarrollador Frontend / Diseñadora
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	Desarrollo de la interfaz de usuario, implementación de componentes visuales y diseño de la experiencia de usuario.
Información de contacto	311 5378387
Aprobación	

Nombre	Luz Loaiza
Rol	Base de datos / Desarrollador
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	Diseño, creación y gestión de bases de datos, organización y almacenamiento de la información,
Información de contacto	321 9318027
Aprobación	

Nombre	Jorge Gomez
Rol	Desarrollo Backend y Frontend
Categoría profesional	Aprendiz
Responsabilidades	Desarrollo e implementación de funcionalidades del sistema, programación de la lógica del negocio, integración entre el frontend y el backend.
Información de contacto	313 3643015
Aprobación	

1.4 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Término	Definición
UMBRAL	Nombre del portal inmobiliario; eslogan «El paso hacia un nuevo hogar.»
SRS	Software Requirements Specification: especificación de requisitos de software.

Término	Definición
IEEE 830	Estándar IEEE Std 830-1998 para la especificación de requisitos de software.
RF / RNF	Requisito funcional / Requisito no funcional.
API REST	Interfaz de programación basada en HTTP y JSON, versionada bajo /api/v1/.
Soporte IA	Uso de tecnologías inteligentes.
Laravel / PostgreSQL / Redis	Framework backend / base de datos relacional / almacén en memoria para caché, sesiones y colas.
React Native / Expo / TypeScript	Framework, plataforma y lenguaje de la aplicación móvil para Android e iOS, con una sola base de código.
Docker / CI/CD	Contenedores / integración y despliegue continuos.
COP	Peso colombiano, única moneda del portal.
Invitado	Perfil sin cuenta: quien explora el portal (para comprar, arrendar o simplemente consultar) sin registrarse.
Vendedor	Persona natural que se registra para publicar inmuebles.
Inmobiliaria	Organización registrada con NIT que publica inmuebles y administra agentes.
Agente	Usuario vinculado a una inmobiliaria que gestiona propiedades y contactos.
Membresía	Suscripción pagada por el vendedor o la inmobiliaria, de periodicidad semanal, quincenal o mensual, que mantiene sus publicaciones visibles.
PSE	Pagos Seguros en Línea: método de pago por transferencia desde cuentas bancarias colombianas, operado a través de un proveedor de pagos.
Webhook	Notificación que el proveedor de pagos envía al sistema para confirmar el estado de una transacción.
Lead	Prospecto comercial generado cuando un invitado contacta a un vendedor.
i18n / GeoIP	Internacionalización de la interfaz / servicio que estima el país de un visitante por su dirección IP.
CC / CE / NIT	Cédula de ciudadanía / cédula de extranjería / número de identificación tributaria.
Estrato	Clasificación socioeconómica de los inmuebles residenciales en Colombia.
Canon	Valor periódico pagado por el arriendo de un inmueble.

1.5 Referencias

Referencia	Título	Archivo	Uso en este documento
[R1]	Requerimientos — Portal Inmobiliario Global (Documento 1)	Requerimientos_..._Laravel_PostgreSQL_Flutter.pdf	Base funcional, reducida y adaptada a Colombia
[R2]	Fase 1 explicada a fondo	Fase_1_Explicada_A_Fondo_.... pdf	Detalle de arquitectura y fundación
[R3]	Requerimientos — Python, Analítica y ML (Documento 2)	Requerimientos_..._Python_Analitica_ML.pdf	Fuera de alcance; evolución futura
[R4]	Requerimientos — Inteligencia Artificial (Documento 3)	Requerimientos_..._IA.pdf	Alcance parcial.

Referencia	Título	Archivo	Uso en este documento
[R5]	IEEE Std 830-1998	plantilla_formato_ieee830.doc	Estructura de este documento

1.6 Resumen

La Sección 2 describe el producto en general. La Sección 3 detalla los requisitos específicos: interfaces (3.1), requisitos funcionales en 17 fases (3.2), no funcionales (3.3) y otros requisitos (3.4). La Sección 4 contiene los apéndices: reglas de acceso, país e idioma; reglas de membresía; mapeo de idiomas; estado actual del proyecto; resumen de fases y alcance excluido.

Los requisitos se identifican como RF-001 a RF-112. Los marcados como «Requisito nuevo» no existían en los documentos originales y corresponden a la definición de alcance de UMBRAL (membresías, invitado, idioma por país y restricciones por país). Los demás provienen del Documento 1, adaptados a Colombia.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto

UMBRAL es un producto independiente compuesto por varios componentes que se comunican mediante una API central. Su inspiración funcional son los portales inmobiliarios modernos, sin copiar marcas ni implementaciones propietarias.

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Cliente web	Aplicación web responsiva	Interfaz para invitados, vendedores, inmobiliarias y administración.
Cliente móvil	React Native / Expo / TypeScript	Aplicación Android e iOS con una sola base de código (carpeta umbral-mobile/); el APK se genera con EAS Build.
API	Laravel REST (/api/v1/)	Autenticación, permisos, validaciones, membresías y restricciones por país.
Persistencia	PostgreSQL	Datos operativos, membresías y transacciones.
Caché y colas	Redis	Caché, sesiones, colas, vencimiento de membresías y traducciones en caché.
Servicios externos	Pagos PSE, mapas, GeoIP, traducción, correo	Cobro de membresías, mapas, país del visitante, traducción automática y notificaciones.
Infraestructura	Docker + Git / CI/CD	Reproducibilidad, despliegue y control de versiones.

Regla de arquitectura: la app móvil y cualquier otro cliente no se conectan directamente a PostgreSQL; toda operación pasa por la API Laravel, donde también se aplican las restricciones de publicación por país y por membresía.

2.2 Funcionalidad del producto

- **Acceso:** pantalla de acceso con inicio de sesión, registro de vendedores (persona o inmobiliaria) y botón para entrar como invitado.
- **Membresías y pagos:** planes semanales, quincenales y mensuales, pago por PSE, activación, vencimiento, renovación y panel de ingresos del administrador.

- **Idioma y país:** detección del país del visitante, idioma automático, traducción de la interfaz y de las publicaciones; el publicar queda reservado a Colombia.
- **Inmuebles:** ubicación en Colombia, catálogos, ficha de la propiedad, multimedia, verificación y publicaciones de venta y arriendo con moderación.
- **Exploración:** búsqueda avanzada, mapa, favoritos en el dispositivo, contacto con el vendedor y calculadoras, sin necesidad de cuenta.
- **Gestión comercial:** agentes, inmobiliarias, leads, visitas, procesos de venta y contratos de arriendo, reportes con exportación y dashboard.

2.3 Características de los usuarios

Tipo de usuario	Descripción y actividades
Invitado	Sin cuenta, desde cualquier país. Entra con un clic y visualiza toda la información pública; busca, ve mapas y fichas, traduce, usa calculadoras, guarda favoritos en su dispositivo y contacta al vendedor mediante un formulario. No puede publicar.
Vendedor (persona)	Cuenta registrada, residente en Colombia con documento verificado. Registra inmuebles, contrata membresía, publica, gestiona contactos, visitas y ventas o arriendos.
Inmobiliaria	Cuenta registrada con NIT verificado. Contrata membresía, publica, administra agentes y equipos y consulta estadísticas.
Agente	Usuario dado de alta por una inmobiliaria; gestiona propiedades asignadas, contactos y agenda.
Soporte	Proceso automático del sistema, sin inicio de sesión. Vendedor: vende o arrienda. Agente: intermediario entre la inmobiliaria y el invitado.
Administrador	Configura planes y precios de membresía, catálogos, idiomas y mapeo país–idioma; consulta ingresos, membresías, reportes y auditoría.

2.4 Restricciones

- Tecnológicas: Laravel, PostgreSQL, API REST versionada, React Native/Expo/TypeScript, Redis, Docker y Git.
- Los clientes no pueden acceder directamente a la base de datos.
- Mercado único: los inmuebles deben estar ubicados en Colombia; la moneda es COP y las medidas son métricas.
- Solo se registran como vendedores o inmobiliarias personas residentes en Colombia con documento colombiano verificado; la restricción se aplica en el servidor.
- El pago de membresías se realiza por PSE a través de un proveedor de pagos autorizado; el sistema no almacena datos bancarios.
- PSE es un pago por transacción: no permite cobros recurrentes automáticos, por lo que las membresías se renuevan manualmente.
- La traducción automática es informativa: el texto original en español es el que tiene validez.
- Cumplimiento de la normativa colombiana aplicable, entre otras la Ley 1581 de 2012 (protección de datos personales) y la Ley 820 de 2003 (arrendamiento de vivienda urbana).
- Restricciones del proyecto formativo: plazos, recursos y alcance definidos por el programa.

2.5 Suposiciones y dependencias

- Se dispone de infraestructura para ejecutar Docker, PostgreSQL y Redis.

- Existen proveedores externos disponibles para pagos con PSE, mapas, geolocalización por IP, traducción automática y correo; su cambio puede afectar los requisitos. El proveedor de pagos aún debe definirse.
- En el entorno del proyecto formativo, los pagos pueden probarse con el modo de pruebas (sandbox) del proveedor.
- La detección de país por IP puede ser inexacta (VPN, redes móviles); por eso el idioma siempre puede cambiarse manualmente y el permiso de publicar no depende de la IP.
- Los invitados no tienen cuenta: sus favoritos y búsquedas recientes se guardan solo en su dispositivo y pueden perderse si borran los datos del navegador.
- La pantalla de inicio de sesión de UMBRAL ya está implementada; falta agregar el registro de vendedores y el acceso como invitado.

2.6 Evolución previsible del sistema

- Pago recurrente automático de membresías con tarjeta, facturación electrónica y reembolsos.
- Planes de membresía con beneficios adicionales (publicaciones destacadas, estadísticas avanzadas).
- Cuentas opcionales para compradores y arrendatarios (favoritos y alertas sincronizados).
- Servicio de analítica y Machine Learning con Python/FastAPI y capa de Inteligencia Artificial.
- Integración con WhatsApp Business.
- Expansión a otros países, con otras monedas, territorios e impuestos, y permiso de publicación para vendedores internacionales.

3 Requisitos específicos

Cada requisito se identifica de forma única y se describe con la tabla de la plantilla (número, nombre, tipo, fuente y prioridad). Escala de prioridad: Alta/Esencial, Media/Deseado y Baja/Opcional.

3.1 Requisitos comunes de los interfaces

3.1.1 Interfaces de usuario

- Aplicación web responsiva y aplicación móvil React Native con Expo (Android/iOS) con identidad visual UMBRAL (logo, paleta morada y eslogan).
- Pantalla de acceso con panel de bienvenida, formulario de inicio de sesión (correo, contraseña, «Recordarme», «¿Olvidaste tu contraseña?» e «Iniciar sesión»), opción de registro para vender (persona o inmobiliaria) y botón para entrar como invitado.
- Pantalla de membresías para el vendedor: selección de periodicidad (semanal, quincenal o mensual), precio en COP, estado de la membresía, historial de pagos y comprobantes.
- Panel del administrador con planes, precios, ingresos, membresías y transacciones.
- Selector de idioma visible en toda la aplicación; indicador «traducción automática» en contenidos traducidos.
- Mapas interactivos con agrupación de marcadores y búsqueda por radio.
- Mensajes de error claros, consistentes y traducidos.

3.1.2 Interfaces de hardware

- El sistema no controla hardware especializado. Se ejecuta en servidores o contenedores Docker (Linux).

- Dispositivos móviles Android e iOS que usan cámara (fotos), GPS (ubicación) y notificaciones push.
- Navegadores de escritorio y móviles modernos.

3.1.3 Interfaces de software

Producto	Propósito	Definición del interfaz
PostgreSQL	Persistencia de datos.	Conexión solo desde Laravel; esquema con migraciones.
Redis	Caché, sesiones, colas y tareas de vencimiento.	Protocolo Redis, uso interno.
Proveedor de pagos con PSE	Cobrar las membresías.	API REST del proveedor (creación de transacción y consulta de estado) y webhooks de confirmación firmados; sin datos bancarios en UMBRAL.
Proveedor de mapas	Mapas, geocodificación y distancias.	API/SDK del proveedor; coordenadas WGS84.
Servicio GeoIP	Estimar el país del visitante por IP.	API o base de datos GeoIP consultada desde el backend.
Proveedor de traducción	Traducir contenido de publicaciones.	API REST del proveedor; resultados en caché.
Proveedor de correo	Notificaciones, recordatorios y comprobantes.	SMTP o API del proveedor; plantillas por idioma.
Almacenamiento de archivos	Fotos, videos, planos y documentos.	Almacenamiento local o de objetos con URLs firmadas.

3.1.4 Interfaces de comunicación

- HTTPS/TLS en toda comunicación; API REST con intercambio JSON y códigos HTTP estándar.
- Autenticación por tokens (por ejemplo Laravel Sanctum) para usuarios registrados; el invitado accede solo a endpoints públicos de lectura y al formulario de contacto.
- Webhooks entrantes del proveedor de pagos, con verificación de firma y procesamiento idempotente.
- Cabecera de idioma (Accept-Language) para respuestas traducidas; colas de Redis para procesos asíncronos.

3.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales se agrupan en 17 fases (3.2.1 a 3.2.17). La Fase 2 define los perfiles de acceso (incluido el invitado), la Fase 4 las reglas de país e idioma y la Fase 7 las membresías y pagos, que distinguen a UMBRAL de un portal tradicional. El detalle de los escenarios está en los Apéndices A y B.

3.2.1 Fase 1. Fundación y arquitectura

Número de requisito	RF-001
Nombre de requisito	Definir la arquitectura con Laravel, PostgreSQL, API REST, React Native/Expo/TypeScript, Redis y Docker
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Separar presentación, API, lógica de negocio y persistencia. Los clientes (web y móvil) no se conectan directamente a PostgreSQL: toda operación pasa por la API, donde se aplican autenticación, autorización y validaciones.

Número de requisito	RF-002
Nombre de requisito	Exponer una API REST versionada (/api/v1/) con respuestas JSON, códigos HTTP, paginación, filtros y errores consistentes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-003
Nombre de requisito	Configurar los ambientes de desarrollo, pruebas, staging y producción con variables de entorno y secretos separados del código
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-004
Nombre de requisito	Administrar la configuración general: nombre UMBRAL, logo, eslogan «El paso hacia un nuevo hogar.», favicon, datos institucionales y funcionalidades activables
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	La identidad visual de UMBRAL (logo y paleta morada) se aplica de forma consistente en la web, la app móvil y las plantillas de correo.

Número de requisito	RF-005
Nombre de requisito	Configurar los parámetros regionales de Colombia: moneda COP, zona horaria America/Bogota, formatos de fecha, hora y números, unidades métricas (m²), formato de dirección y teléfono (+57)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-006
Nombre de requisito	Registrar el historial de cambios y la auditoría de las configuraciones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 1
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.2 Fase 2. Acceso, registro y roles

Número de requisito	RF-007
Nombre de requisito	Permitir el inicio de sesión de vendedores, inmobiliarias, agentes, soporte y administradores con correo electrónico y contraseña, con opción «Recordarme»
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Estado actual: la pantalla de inicio de sesión de UMBRAL («Bienvenido — Inicia sesión para gestionar tus propiedades») ya está implementada (ver Apéndice C).

Número de requisito	RF-008
Nombre de requisito	Permitir el acceso como invitado mediante un botón en la pantalla de acceso, sin registro ni credenciales, con visualización de toda la información pública del portal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El invitado es el perfil de quien desea explorar, comprar o arrendar. No tiene cuenta: puede buscar, ver fichas, mapas, contactos de las publicaciones y usar las calculadoras. Cualquier visitante, de cualquier país, puede ingresar como invitado.

Número de requisito	RF-009
Nombre de requisito	Permitir el registro de quien desea vender o publicar, eligiendo en la pantalla de acceso si es persona o inmobiliaria
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-010
Nombre de requisito	Registrar a la persona vendedora con nombres, documento de identidad, correo electrónico, teléfono y contraseña, validando el correo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-011
Nombre de requisito	Registrar a la inmobiliaria con razón social, NIT, representante legal, datos de contacto, correo electrónico y contraseña, validando el correo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-012
Nombre de requisito	Permitir la recuperación («¿Olvidaste tu contraseña?») y el cambio de contraseña
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-013
Nombre de requisito	Administrar roles y permisos granulares: administrador, soporte, vendedor (persona), inmobiliaria, agente (vinculado a una inmobiliaria) e invitado (sin cuenta)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-014
Nombre de requisito	Permitir la autenticación de dos factores
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 2
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-015
Nombre de requisito	Gestionar sesiones y dispositivos, bloqueo temporal por intentos fallidos, activación y desactivación de usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-016
Nombre de requisito	Registrar los eventos de seguridad y de acceso
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-017
Nombre de requisito	Administrar la aceptación de términos y condiciones y de la política de tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-018
Nombre de requisito	Permitir al usuario registrado administrar su perfil: datos personales o de la inmobiliaria, idioma preferido y preferencias de comunicación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 2
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.3 Fase 3. Ubicación geográfica de Colombia

Número de requisito	RF-019
Nombre de requisito	Administrar los departamentos de Colombia con su código oficial
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 3
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-020
Nombre de requisito	Administrar los municipios y ciudades asociados a su departamento
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 3
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-021
Nombre de requisito	Administrar las localidades, comunas y barrios de cada municipio
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 3
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-022
Nombre de requisito	Registrar códigos postales y coordenadas geográficas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 3
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-023
Nombre de requisito	Cargar la información territorial inicial de Colombia y permitir su actualización por el administrador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 3
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.4 Fase 4. Idioma, país del visitante y restricciones internacionales

Número de requisito	RF-024
Nombre de requisito	Detectar el país del visitante (por dirección IP y preferencias del navegador) y seleccionar automáticamente el idioma de la interfaz según un mapeo país–idioma configurable
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Ejemplo: visitante desde Colombia → español; desde Brasil → portugués; desde Estados Unidos → inglés; desde Francia → francés. Si el país no está en el mapeo, se usa inglés como idioma alterno.

Número de requisito	RF-025
Nombre de requisito	Permitir cambiar el idioma manualmente en cualquier momento y recordar la preferencia (cookie o perfil de usuario)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-026
Nombre de requisito	Traducir la interfaz completa (menús, formularios, mensajes, validaciones y correos) mediante archivos de traducción para español, inglés, portugués y francés, ampliables
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-027
Nombre de requisito	Traducir bajo demanda el contenido de las publicaciones (título y descripción) mediante un proveedor de traducción automática
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Se conserva siempre el texto original en español, se indica al usuario que es una traducción automática y la traducción se guarda en caché para no repetir costos.

Número de requisito	RF-028
Nombre de requisito	Mostrar siempre los precios en pesos colombianos (COP) y las áreas en metros cuadrados (m²), sin conversión de moneda en esta versión
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-029
Nombre de requisito	Permitir que cualquier visitante, desde cualquier país, ingrese como invitado y visualice y traduzca toda la información pública del portal
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-030
Nombre de requisito	Impedir que personas o inmobiliarias de otros países se registren como vendedores, publiquen propiedades, creen publicaciones de venta o alquiler o contraten membresías
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	La restricción se aplica en el servidor (HTTP 403 con mensaje claro y traducido) y en la interfaz (el registro de vendedores informa que solo está disponible para Colombia).

Número de requisito	RF-031
Nombre de requisito	Habilitar el registro y la publicación únicamente a cuentas con país de residencia Colombia y documento de identificación colombiano verificado (cédula de ciudadanía, cédula de extranjería o NIT)
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El permiso depende de la cuenta y no de la ubicación física: un colombiano que navega desde el exterior puede publicar con su cuenta verificada. La verificación la realiza soporte o administrador.

Número de requisito	RF-032
Nombre de requisito	Mostrar a quien intente registrarse como vendedor desde otro país un aviso traducido indicando que la publicación solo está disponible en Colombia
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-033
Nombre de requisito	Registrar el país detectado y el idioma usado en cada sesión para generar estadísticas de visitas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-034
Nombre de requisito	Administrar desde el panel los idiomas disponibles, el mapeo país–idioma y los textos de traducción
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 4
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.5 Fase 5. Catálogos inmobiliarios

Número de requisito	RF-035
Nombre de requisito	Administrar tipos y subtipos de propiedad (apartamento, casa, lote, local, oficina, finca, etc.)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 5
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-036
Nombre de requisito	Administrar características, amenidades y servicios de las propiedades
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 5
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-037
Nombre de requisito	Administrar los estados de propiedad y los tipos de operación (venta y arriendo)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 5
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-038
Nombre de requisito	Permitir administrar los catálogos sin modificar código, activando o desactivando valores y preservando la integridad histórica
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 5
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-039
Nombre de requisito	Administrar los tipos de identificación de Colombia (CC, CE, NIT, pasaporte)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 5
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.6 Fase 6. Propiedades y ficha maestra

Número de requisito	RF-040
Nombre de requisito	Registrar propiedades con su información general, tipo y propietario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 6
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-041
Nombre de requisito	Registrar la dirección estructurada (departamento, municipio y barrio) y las coordenadas en el mapa
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 6
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-042
Nombre de requisito	Registrar áreas, habitaciones, baños, parqueaderos, pisos, antigüedad y estrato
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 6
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-043
Nombre de requisito	Registrar características y servicios de la propiedad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 6
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-044
Nombre de requisito	Registrar fotografías, videos, planos y recorridos virtuales, con límites de formato y tamaño
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 6
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-045
Nombre de requisito	Relacionar propietarios y responsables de la propiedad
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 6
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-046
Nombre de requisito	Gestionar los estados de disponibilidad y conservar el historial de cambios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 6
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-047
Nombre de requisito	Gestionar la verificación de propiedades y mostrar la insignia «Propiedad verificada» tras la revisión de soporte o administrador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 6
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.7 Fase 7. Membresías y pagos

Número de requisito	RF-048
Nombre de requisito	Administrar los planes de membresía con periodicidad semanal, quincenal y mensual, precio en COP por periodicidad y beneficios (como el límite de publicaciones activas) configurables por el administrador
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	La membresía es la fuente de ingresos del administrador de UMBRAL.

Número de requisito	RF-049
Nombre de requisito	Permitir al vendedor o a la inmobiliaria elegir libremente la periodicidad de la membresía (semanal, quincenal o mensual) al contratarla o renovarla
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-050
Nombre de requisito	Procesar el pago de la membresía mediante PSE (Pagos Seguros en Línea) a través de un proveedor de pagos autorizado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Proveedores posibles: Wompi, ePayco, PayU u otro con PSE. Se confirmará con el cliente o instructor. PSE es un pago por transacción (no recurrente), por lo que la renovación requiere un nuevo pago.

Número de requisito	RF-051
Nombre de requisito	Registrar cada transacción (referencia, plan, periodicidad, monto, estado, fecha y banco) y actualizar su estado al recibir la confirmación verificada del proveedor
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	Estados: pendiente, aprobada, rechazada, fallida y expirada. La confirmación se valida (firma o consulta al proveedor) y se procesa de forma idempotente.

Número de requisito	RF-052
Nombre de requisito	Activar la membresía al aprobarse el pago, calculando las fechas de inicio y vencimiento según la periodicidad (7, 15 o 30 días)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-053
Nombre de requisito	Cada usuario registrado y con publicaciones va hacer visible para el público, el cliente que acceda a una membresía ya sea semanal, quincenal o mensual, va a tener un mejor posicionamiento en la página.
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional
Descripción	El administrador puede definir un número de publicaciones gratuitas sin membresía (por defecto cero). Por confirmar si el cliente desea un plan gratuito limitado.

Número de requisito	RF-054
Nombre de requisito	Enviar recordatorios de vencimiento por correo y notificación interna con una anticipación configurable
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-055
Nombre de requisito	Permitir la renovación de la membresía antes o después de su vencimiento, extendiendo la vigencia sin perder las publicaciones
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-056
Nombre de requisito	Mostrar al vendedor su estado de membresía, su historial de pagos y el comprobante de cada pago
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-057
Nombre de requisito	Mostrar al administrador un panel de ingresos por periodo y periodicidad, membresías activas, por vencer y vencidas, y transacciones por estado, con exportación a PDF y Excel
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-058
Nombre de requisito	Conservar el plan, el precio y la periodicidad aplicados en cada pago, aunque el administrador los modifique después
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-059
Nombre de requisito	No almacenar datos bancarios en el sistema: el pago se realiza en el entorno del proveedor y UMBRAL solo guarda la referencia y el estado
Tipo	☐ Requisito ☒ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-060
Nombre de requisito	Permitir al administrador registrar ajustes manuales de membresía (activación, extensión o cortesía) con auditoría
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 7
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.8 Fase 8. Publicaciones inmobiliarias

Número de requisito	RF-061
Nombre de requisito	Crear publicaciones de venta y de alquiler (solo vendedores Premium según RF-031 con membresía vigente según RF-053, van a tener un mejor posicionamiento)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 8
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-062
Nombre de requisito	Definir precio en COP, condiciones y disponibilidad de la publicación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 8
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-063
Nombre de requisito	Publicar desde la cuenta del vendedor, de la inmobiliaria o de sus agentes según permisos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 8
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-064
Nombre de requisito	Programar la publicación y el retiro de la publicación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 8
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-065
Nombre de requisito	Implementar la moderación de publicaciones antes de su visualización
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 8
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-066
Nombre de requisito	Conservar el historial de precios y de estados de cada publicación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 8
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.9 Fase 9. Búsqueda avanzada y mapas

Número de requisito	RF-067
Nombre de requisito	Buscar propiedades por departamento, municipio, localidad y barrio, sin necesidad de registro
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 9
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-068
Nombre de requisito	Filtrar por venta o arriendo, precio, área, habitaciones, baños, parqueaderos, estrato, tipo y características
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 9
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-069
Nombre de requisito	Buscar por texto y ordenar por relevancia, precio y fecha
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 9
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-070
Nombre de requisito	Guardar búsquedas recientes en el dispositivo del invitado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 9
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-071
Nombre de requisito	Mostrar las propiedades en un mapa con agrupación de marcadores (clustering)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 9
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-072
Nombre de requisito	Buscar por radio y permitir delimitar áreas de búsqueda en el mapa
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 9
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-073
Nombre de requisito	Mostrar puntos de interés cercanos cuando existan datos autorizados
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 9
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-074
Nombre de requisito	Presentar filtros, etiquetas y resultados en el idioma seleccionado por el usuario
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 9
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.10 Fase 10. Favoritos y alertas

Número de requisito	RF-075
Nombre de requisito	Permitir al invitado marcar propiedades como favoritas, guardadas en su dispositivo sin crear cuenta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 10
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-076
Nombre de requisito	Permitir al invitado suscribirse con su correo electrónico a alertas de nuevas propiedades según una búsqueda
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 10
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-077
Nombre de requisito	Enviar alertas de reducción de precio y de cambio de estado de propiedades favoritas a los suscritos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 10
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

3.2.11 Fase 11. Vendedores, agentes e inmobiliarias

Número de requisito	RF-078
Nombre de requisito	Mostrar el perfil público de cada vendedor o inmobiliaria con sus propiedades publicadas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 11
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-079
Nombre de requisito	Permitir a la inmobiliaria dar de alta agentes y gestionar equipos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 11
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-080
Nombre de requisito	Asignar propiedades a agentes y gestionar su disponibilidad y agenda
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 11
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-081
Nombre de requisito	Mostrar métricas por propiedad, agente e inmobiliaria (visitas, contactos y visitas agendadas)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 11
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.12 Fase 12. Contactos, leads y visitas

Número de requisito	RF-082
Nombre de requisito	Permitir al invitado contactar al vendedor mediante un formulario (nombre, teléfono o correo y mensaje), sin crear cuenta, generando un lead
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 12
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-083
Nombre de requisito	Clasificar los leads y asignarlos a agentes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 12
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-084
Nombre de requisito	Registrar llamadas, mensajes, notas y tareas de seguimiento
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 12
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-085
Nombre de requisito	Programar visitas y registrar asistencia, cancelación y reprogramación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 12
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-086
Nombre de requisito	Generar el embudo comercial de leads
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 12
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

3.2.13 Fase 13. Ventas y alquileres

Número de requisito	RF-087
Nombre de requisito	Registrar procesos de venta con ofertas, reservas, etapas de cierre y finalización, guardando los datos de contacto del comprador sin que este tenga cuenta
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 13
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-088
Nombre de requisito	Registrar honorarios y comisiones cuando correspondan
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 13
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-089
Nombre de requisito	Gestionar solicitudes de alquiler y candidatos con sus datos de contacto
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 13
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-090
Nombre de requisito	Registrar contratos de arrendamiento con canon, depósito, administración y fechas
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 13
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-091
Nombre de requisito	Gestionar renovaciones y terminaciones y conservar el historial del inmueble
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 13
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.14 Fase 14. Calculadoras financieras

Número de requisito	RF-092
Nombre de requisito	Calcular la cuota hipotecaria con tasa, plazo y cuota inicial configurables, en COP, disponible para el invitado
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 14
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-093
Nombre de requisito	Calcular la capacidad de pago
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 14
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-094
Nombre de requisito	Generar la tabla de amortización y estimar costos adicionales
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 14
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-095
Nombre de requisito	Comparar escenarios de compra y arriendo
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 14
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

3.2.15 Fase 15. Comunicaciones y notificaciones

Número de requisito	RF-096
Nombre de requisito	Enviar notificaciones internas dentro de la plataforma a vendedores, inmobiliarias y agentes
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 15
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-097
Nombre de requisito	Enviar correos electrónicos (confirmaciones, recordatorios de membresía, comprobantes de pago, alertas y leads)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 15
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-098
Nombre de requisito	Administrar plantillas de mensajes en los idiomas disponibles
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 15
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-099
Nombre de requisito	Gestionar preferencias de comunicación y consentimientos de los usuarios
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 15
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.16 Fase 16. Reportes y administración

Número de requisito	RF-100
Nombre de requisito	Mostrar un dashboard administrativo con indicadores principales (usuarios, publicaciones, membresías e ingresos)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 16
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-101
Nombre de requisito	Generar reportes de propiedades, publicaciones, ventas y alquileres
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 16
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-102
Nombre de requisito	Generar reportes de agentes e inmobiliarias
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 16
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-103
Nombre de requisito	Generar reportes de visitas por país de origen e idioma
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	Definición del proyecto UMBRAL (alcance Colombia) — Requisito nuevo, Fase 16
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☒ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-104
Nombre de requisito	Exportar reportes en PDF y Excel con filtros por periodo y ubicación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 16
Prioridad del requisito	☐ Alta/Esencial ☒ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.2.17 Fase 17. Seguridad, auditoría y producción

Número de requisito	RF-105
Nombre de requisito	Implementar una API REST segura con autorización por roles y permisos
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 17
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-106
Nombre de requisito	Proteger los datos personales y los documentos de identificación (cifrado y acceso restringido)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 17
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-107
Nombre de requisito	Registrar la auditoría de las operaciones críticas (incluidos pagos y cambios de membresía) con valor anterior, valor nuevo, usuario, fecha e IP
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 17
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-108
Nombre de requisito	Implementar copias de seguridad y un procedimiento de recuperación
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 17
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-109
Nombre de requisito	Configurar colas, caché y tareas programadas con Redis (vencimiento de membresías, recordatorios y traducciones)
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 17
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-110
Nombre de requisito	Preparar Docker, control de versiones con Git y CI/CD
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 17
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-111
Nombre de requisito	Implementar monitoreo y registro de logs
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 17
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

Número de requisito	RF-112
Nombre de requisito	Implementar pruebas automatizadas y documentación técnica y de la API
Tipo	☒ Requisito ☐ Restricción
Fuente del requisito	PDF 1 — Portal Inmobiliario (adaptado al alcance Colombia), Fase 17
Prioridad del requisito	☒ Alta/Esencial ☐ Media/Deseado ☐ Baja/Opcional

3.3 Requisitos no funcionales

Los valores numéricos son metas propuestas para la versión inicial y deben validarse con el cliente o instructor.

3.3.1 Requisitos de rendimiento

ID	Requisito
RNF-01	El 95 % de las consultas de lectura de la API deben responder en menos de 500 ms bajo carga normal.
RNF-02	La búsqueda con filtros debe devolver resultados en menos de 2 s en el 95 % de los casos.
RNF-03	El sistema debe soportar al menos 300 usuarios concurrentes (la mayoría invitados) en la versión inicial.
RNF-04	La traducción de una publicación debe mostrarse en menos de 4 s la primera vez y en menos de 500 ms cuando esté en caché.
RNF-05	La detección del país y la selección del idioma no deben retrasar la carga inicial más de 300 ms.
RNF-06	La activación de la membresía debe reflejarse en el sistema en menos de 1 minuto tras la confirmación del proveedor de pagos.
RNF-07	Las listas usan paginación (máximo 100 elementos) y caché Redis para catálogos frecuentes.

3.3.2 Seguridad

ID	Requisito
RNF-08	Toda comunicación usa HTTPS/TLS; las contraseñas se almacenan con hash seguro (bcrypt/argon2).
RNF-09	Autorización por roles y permisos en cada endpoint; las restricciones por país y por membresía se validan en el servidor.
RNF-10	Bloqueo temporal tras intentos fallidos de inicio de sesión y gestión de sesiones y dispositivos.
RNF-11	Los documentos de identificación se almacenan cifrados y con acceso restringido y auditado.
RNF-12	Los webhooks de pago se aceptan solo si la firma es válida y se procesan una sola vez (idempotencia); el estado final del pago se confirma con el proveedor.
RNF-13	El sistema no almacena números de cuenta ni credenciales bancarias; solo referencia, monto y estado de la transacción.
RNF-14	Registro de accesos, eventos de seguridad, pagos y cambios críticos (valor anterior y nuevo, usuario, fecha e IP).
RNF-15	Protección contra inyección SQL, XSS y CSRF, con validación de todas las entradas; el formulario de contacto del invitado incluye protección anti-spam.
RNF-16	Cumplimiento de la Ley 1581 de 2012: consentimiento registrado y tratamiento limitado de datos personales, incluidos los de los invitados que contactan.

3.3.3 Fiabilidad y disponibilidad

ID	Requisito
RNF-17	Tasa de errores del servidor (HTTP 5xx) inferior al 1 % de las peticiones.
RNF-18	Los pagos y cambios de membresía se ejecutan en transacciones atómicas; no debe existir una membresía activa sin pago aprobado.
RNF-19	Si falla el proveedor de traducción o de GeoIP, el sistema muestra el contenido original en español y registra el error, sin caerse.

ID	Requisito
RNF-20	Si el proveedor de pagos no está disponible, el sistema informa al vendedor y conserva su selección para reintentar; las publicaciones vigentes no se afectan.
RNF-21	Disponibilidad objetivo del 99 % mensual en producción.
RNF-22	Copias de seguridad diarias y procedimiento de recuperación documentado (RPO ≤ 24 h, RTO ≤ 4 h).

3.3.4 Usabilidad e internacionalización de la interfaz

ID	Requisito
RNF-23	El acceso como invitado debe requerir un solo clic desde la pantalla de acceso, sin formularios.
RNF-24	El registro de un vendedor debe completarse en menos de 5 minutos, y la contratación de una membresía en no más de 4 pasos.
RNF-25	La interfaz debe estar traducida al 100 % en español, inglés, portugués y francés, sin textos incrustados en el código.
RNF-26	Cambiar el idioma debe aplicarse sin cerrar sesión y conservarse en visitas posteriores.
RNF-27	Los visitantes de otros países deben recibir un mensaje claro y traducido cuando intenten registrarse como vendedores.
RNF-28	La identidad visual (logo, paleta morada, tipografía) debe ser consistente en web, móvil y correos.
RNF-29	Diseño responsivo y accesibilidad básica (contraste, tamaños de texto, etiquetas en formularios).

3.3.5 Mantenibilidad y portabilidad

ID	Requisito
RNF-30	Arquitectura modular con capas separadas (Models, Controllers, Requests, Resources, Services, Policies).
RNF-31	Control de versiones con Git, integración continua y cobertura mínima del 60 % en la lógica de negocio, incluidas las reglas de membresía.
RNF-32	Migraciones y seeders versionados; catálogos, planes, precios y textos de traducción administrables sin cambios de código.
RNF-33	Documentación técnica y de la API actualizada; el proyecto puede ejecutarse en un ambiente nuevo siguiendo la documentación.
RNF-34	El sistema se empaqueta en contenedores Docker y la configuración (incluidas las credenciales del proveedor de pagos) se externaliza mediante variables de entorno.
RNF-35	Los proveedores externos (pagos, mapas, GeoIP, traducción, correo) se acceden mediante capas de abstracción intercambiables.

3.4 Otros requisitos

- **Legales:** cumplimiento de la normativa colombiana de protección de datos y arrendamientos, y aceptación registrada de términos y políticas. Los términos del servicio deben describir las condiciones de la membresía y la ausencia de reembolsos automáticos.
- **Culturales:** datos y formatos propios de Colombia (estrato, barrio, COP, +57).
- **Integridad histórica:** no se eliminan físicamente catálogos usados históricamente; se conserva el historial de precios, estados y pagos.
- **Contenido traducido:** el texto original en español prevalece sobre cualquier traducción automática.

4 Apéndices

Información complementaria que no forma parte propiamente de la SRS.

Apéndice A. Reglas de acceso, país e idioma

Escenario	Comportamiento	Requisitos
Cualquier persona (de Colombia o de otro país) pulsa «Entrar como invitado»	Accede sin registro a toda la información pública; interfaz en el idioma de su país; puede traducir publicaciones.	RF-008, RF-024, RF-029
Invitado quiere contactar a un vendedor	Completa un formulario (nombre, teléfono o correo, mensaje) sin crear cuenta; se genera un lead para el vendedor.	RF-082
Persona o inmobiliaria de Colombia quiere vender	Se registra desde la pantalla de acceso, elige persona o inmobiliaria y su documento colombiano es verificado.	RF-009, RF-031
Persona o inmobiliaria de otro país intenta registrarse para vender	Rechazo con mensaje traducido (HTTP 403 en la API); se registra en auditoría.	RF-030
Colombiano navegando desde el exterior	El idioma sugerido sigue la IP, pero puede cambiarlo; conserva el permiso de publicar porque depende de su cuenta.	RF-025, RF-031
Visualización de una publicación traducida	Se muestra la traducción con aviso de «traducción automática»; el original se conserva.	RF-027

Apéndice B. Reglas de membresía y pagos

Situación	Regla	Requisitos
Vendedor elige periodicidad	Semanal (7 días), quincenal (15 días) o mensual (30 días); el precio de cada una lo define el administrador.	RF-048, RF-049
Pago aprobado por PSE	Se activa la membresía y las publicaciones suspendidas vuelven a mostrarse.	RF-050, RF-052
Pago pendiente, rechazado o fallido	La membresía no se activa; el vendedor puede reintentar.	RF-050
Vence la membresía	Las publicaciones pasan a «suspendidas» sin eliminarse; se envía recordatorio antes del vencimiento.	RF-053
Renovación	Nuevo pago por PSE; la vigencia se extiende sin perder las publicaciones (PSE no permite cobro automático recurrente).	RF-052
Administrador consulta ingresos	Panel con membresías activas, por vencer y vencidas, transacciones y exportación.	RF-057

Apéndice C. Mapeo inicial país–idioma (configurable)

Países (ejemplos)	Idioma	Observación
Colombia y países hispanohablantes	Español	Idioma original del portal
Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros	Inglés	Idioma alterno por defecto
Brasil, Portugal	Portugués	Ampliable
Francia y países francófonos	Francés	Ampliable
País no reconocido	Inglés	Alterno

Apéndice D. Estado actual del proyecto

A la fecha de esta revisión se tiene implementada la identidad visual y la pantalla de inicio de sesión (http://localhost:8010/login), con los siguientes elementos:

- Marca UMBRAL con logo y eslogan «El paso hacia un nuevo hogar.».
- Panel informativo «Propiedades en Colombia — Comprar · Arrendar · Vender», con etiquetas «Medellín · Antioquia» y «Propiedades verificadas» sobre una imagen de fondo.
- Formulario «Bienvenido — Inicia sesión para gestionar tus propiedades» con correo electrónico, contraseña, opción «Recordarme», enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» y botón «Iniciar sesión».
- Selector de tema (claro/oscuro) en la esquina superior.

Este avance corresponde a RF-004 (identidad visual) y RF-007 (inicio de sesión). Pendiente en esta pantalla: la opción de registro para vender (RF-009) y el botón de acceso como invitado (RF-008).

Apéndice E. Resumen de fases

Fase	Nombre	Requisitos	N.º	Prioridad
1	Fundación y arquitectura	RF-001 a RF-006	6	Alta
2	Acceso, registro y roles	RF-007 a RF-018	12	Alta
3	Ubicación geográfica de Colombia	RF-019 a RF-023	5	Alta
4	Idioma, país del visitante y restricciones internacionales	RF-024 a RF-034	11	Alta
5	Catálogos inmobiliarios	RF-035 a RF-039	5	Alta
6	Propiedades y ficha maestra	RF-040 a RF-047	8	Alta
7	Membresías y pagos	RF-048 a RF-060	13	Alta
8	Publicaciones inmobiliarias	RF-061 a RF-066	6	Alta
9	Búsqueda avanzada y mapas	RF-067 a RF-074	8	Alta
10	Favoritos y alertas	RF-075 a RF-077	3	Media
11	Vendedores, agentes e inmobiliarias	RF-078 a RF-081	4	Media
12	Contactos, leads y visitas	RF-082 a RF-086	5	Media
13	Ventas y alquileres	RF-087 a RF-091	5	Media
14	Calculadoras financieras	RF-092 a RF-095	4	Baja
15	Comunicaciones y notificaciones	RF-096 a RF-099	4	Media
16	Reportes y administración	RF-100 a RF-104	5	Media
17	Seguridad, auditoría y producción	RF-105 a RF-112	8	Alta
	Total		112	

Apéndice F. Alcance excluido frente a los documentos originales

Excluido	Motivo / tratamiento
Operación multipaís (catálogo mundial, jerarquías territoriales variables)	Se limita a Colombia; el idioma se adapta al país del visitante.
Monedas, tasas de cambio y unidades imperiales	Se usa solo COP y unidades métricas.
Impuestos y reglas fiscales de otros países	No aplica.
Vendedores y publicaciones desde otros países	Prohibido: solo se permite el acceso como invitado.

Excluido	Motivo / tratamiento
Cuentas de comprador o arrendatario	Reemplazadas por el perfil invitado, sin registro.
Pago recurrente automático, facturación electrónica y reembolsos	Evolución futura; la renovación es manual por PSE.
Python, analítica y Machine Learning (Documento 2)	Evolución futura.
Inteligencia Artificial (Documento 3)	Evolución futura.
WhatsApp Business	Evolución futura.

Apéndice G. Avance de implementación posterior al Apéndice D

Este apéndice complementa el Apéndice D, que refleja el estado de la primera revisión. A octubre de 2026 el proyecto se ejecuta en Docker (servicios app con Laravel y postgres con PostgreSQL; base de datos portal_inmobiliario) y el frontend se sirve en localhost:3000. Con ello, el acceso como invitado (RF-008) y el registro para vender (RF-009), señalados como pendientes en el Apéndice D, cuentan ya con implementación en el panel del invitado y en la pantalla de acceso.

Componente	Estado de la implementación	Requisitos
Panel del invitado	Dashboard del invitado (frontend/invitado/dashboard.html) con buscador, filtros y ventanas emergentes para vendedores; botón «Salir» que cierra el acceso como invitado. La condición de invitado se guarda solo en el navegador (sessionStorage), sin cuenta.	RF-008, RNF-23
Registro e inicio de sesión desde el panel del invitado	Los botones «Registrarme para vender» e «Iniciar sesión» llevan a la pantalla de acceso (index.html) con el parámetro ?auth=register o ?auth=login; el script auth-param.js abre el cuadro de acceso en la pestaña correspondiente y limpia el parámetro de la dirección.	RF-007, RF-009
Identidad visual y eslogan	El panel del invitado usa el mismo logo (img/icono.png), el eslogan «El paso hacia un nuevo hogar.» y la tipografía Cormorant Garamond que la portada, con variante para tema oscuro. El eslogan está en español, inglés, portugués y francés.	RF-004, RNF-25, RNF-28
Ubicaciones de Colombia	Endpoint público /api/v1/public/ubicaciones que entrega departamentos con sus municipios (por ejemplo, Amazonas: Leticia y Puerto Nariño).	Fase 3
Consulta pública de propiedades	Rutas públicas de lectura para listar propiedades y ver el detalle de una propiedad (/api/v1/public/propiedades y /api/v1/public/propiedades/{id}).	Fase 6, Fase 9
API de la inmobiliaria	Prefijo /api/v1/inmobiliaria: sesión, perfil, membresía, agentes, propiedades, contactos, visitas y resumen del dashboard (detalle en el Apéndice H).	RF-011, RF-048 a RF-053, Fases 11 y 12
API del agente	Prefijo /api/v1/agente: sesión, perfil, propiedades asignadas, contactos, visitas y resumen (detalle en el Apéndice H).	RF-078 a RF-086

Apéndice H. Rutas de la API implementadas

Todas las rutas están bajo /api/v1/. Las rutas de sesión (sesion) limitan los intentos a 10 por minuto; las demás rutas de los paneles requieren sesión iniciada. Las rutas de actualización con identificador validan que el valor sea numérico.

Grupo	Método y ruta	Función
Inmobiliaria	GET inmobiliaria/csrf	Obtener la protección CSRF antes de iniciar sesión.
Inmobiliaria	POST inmobiliaria/sesion · POST inmobiliaria/salir · GET inmobiliaria/yo	Iniciar sesión, cerrar sesión y consultar la cuenta activa.
Inmobiliaria	GET inmobiliaria/resumen	Cifras, gráfica, agentes, contactos y visitas del dashboard.
Inmobiliaria	GET · POST inmobiliaria/perfil · POST inmobiliaria/perfil/clave	Consultar y actualizar el perfil; cambiar la contraseña.
Inmobiliaria	GET · POST inmobiliaria/membresia	Consultar y contratar la membresía.
Inmobiliaria	GET · POST inmobiliaria/agentes · PUT inmobiliaria/agentes/{id} · PATCH inmobiliaria/agentes/{id}/estado	Listar, crear y editar agentes; activarlos o desactivarlos.
Inmobiliaria	GET · POST inmobiliaria/propiedades · POST inmobiliaria/propiedades/{id} · PATCH …/{id}/estado · PATCH …/{id}/agente · DELETE …/{id}	Listar, crear, actualizar, cambiar el estado, asignar agente y eliminar propiedades.
Inmobiliaria	GET inmobiliaria/contactos · PATCH inmobiliaria/contactos/{id}	Consultar los contactos (leads) y actualizar su estado.
Inmobiliaria	GET · POST inmobiliaria/visitas · PATCH inmobiliaria/visitas/{id}	Listar, programar y actualizar visitas.
Agente	GET agente/csrf · POST agente/sesion · POST agente/salir	Protección CSRF, inicio y cierre de sesión del agente.
Agente	GET agente/resumen · GET agente/propiedades	Resumen del panel y propiedades asignadas al agente.
Agente	GET agente/contactos · PATCH agente/contactos/{id}	Consultar contactos y actualizar su estado.
Agente	GET · POST agente/visitas · PATCH agente/visitas/{id}	Listar, programar y actualizar visitas.
Agente	PUT agente/perfil · POST agente/perfil/clave	Actualizar el perfil y cambiar la contraseña.
Público	GET public/ubicaciones · GET public/propiedades · GET public/propiedades/{id}	Consulta sin sesión para el invitado.

Apéndice I. Ambiente de pruebas y datos de demostración

Para probar los paneles por rol se dispone de seeders versionados de Laravel (RNF-32). Los datos son solo para desarrollo y demostración.

- UsuariosPruebaSeeder: crea o actualiza usuarios de prueba por correo electrónico (firstOrNew), con contraseña cifrada y correo verificado; puede ejecutarse varias veces sin duplicar usuarios.
- InmobiliariaDemoSeeder: carga datos de demostración de la inmobiliaria de prueba; requiere que UsuariosPruebaSeeder se haya ejecutado antes y, si no existe la cuenta inmobiliaria@umbral.test, lo avisa y no carga nada.
- PropiedadSeeder: crea vendedores, inmobiliarias y sus propiedades de demostración con correos @demo.umbral.co.

Cuenta de prueba	Rol (role_id)	Estado	Panel
gerencia@umbral.test, admin@umbral.test	Administrador (1)	Activo	Administración
soporte@umbral.test	Soporte (5)	Activo	—
vendedor@umbral.test	Vendedor (2)	Activo	Vendedor
inmobiliaria@umbral.test	Inmobiliaria (3)	Activo	Inmobiliaria
agente@umbral.test, laura.agente@umbral.test, diego.agente@umbral.test	Agente (4)	Activo	Agente
paula.agente@umbral.test	Agente (4)	Inactivo	Agente (para probar la desactivación)

Reglas y lecciones del ambiente de pruebas:

- La tabla de usuarios tiene una restricción única sobre (tipo_documento, numero_documento), coherente con RF-010, RF-011 y RF-031: no pueden existir dos cuentas con el mismo documento. Los seeders deben usar documentos distintos; al cargar los usuarios de prueba hubo un choque con un documento de los datos demo, que se resolvió cambiando el número de documento de dos usuarios demo.
- Antes de ejecutar seeders sobre una base con datos se genera un respaldo con pg_dump desde el contenedor de PostgreSQL (archivo .sql), en línea con RF-108 y RNF-22.
- Antes de modificar un archivo del frontend se conserva una copia de respaldo (extensión .bak) para poder revertir el cambio.
- Las contraseñas de las cuentas de prueba se definen en el seeder y no deben usarse en producción.